Лабораторная работа №8

ПОСТРОЕНИЕ И НАСТРОЙКА ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ

Цель работы: получить начальные навыки построения и конфигурирования локальной сети.

8.1 Теоретическая часть

При проектировании локальных сетей исходными данными обычно являются размер, структура и род деятельности организации, где планируется развертывание сети, количество объединяемых в сеть компьютеров, характер решаемых задач, вопросы обеспечения безопасности, финансовые ресурсы, размеры сети, прогноз расширения сети и т. д.

8.1.1 Виды локальных сетей

8.1.1.1 Одноранговые сети

В одноранговой сети все компьютеры равноправны: нет иерархии среди компьютеров и нет выделенного (dedicated) сервера. Как правило, каждый компьютер функционирует и как клиент, и как сервер; иначе говоря, нет отдельного компьютера, ответственного за администрирование всей сети. Все пользователи самостоятельно решают, какие данные на своем компьютере сделать общедоступными по сети.

Одноранговые сети иногда называют также рабочими группами. Рабочая группа – это небольшой коллектив, поэтому в одноранговых сетях чаще всего не более 30-ти компьютеров. Одноранговые сети относительно просты. Поскольку каждый компьютер является одновременно и клиентом, и сервером, нет необходимости в мощном центральном сервере или в других компонентах, обязательных для более сложных сетей. Одноранговые сети обычно дешевле сетей на основе сервера, но требуют более мощных (и более дорогих) компьютеров, поскольку в одноранговой сети каждый компьютер функционирует и как клиент, и как сервер. В одноранговой сети требования к производительности и к уровню защиты для сетевого программного обеспечения, как правило, ниже, чем в сетях с выделенным сервером. Выделенные серверы функционируют исключительно в качестве серверов, но не клиентов или рабочих станций (workstation). В операционных системах Microsoft Windows NT Workstation, Microsoft Windows 9X, Microsoft Windows 2000/XP встроена поддержка одноранговых сетей. Поэтому при их использовании не требуется дополнительного программного обеспечения, чтобы установить одноранговую сеть.

Одноранговая есть характеризуется рядом стандартных решений:

– компьютеры расположены на рабочих столах пользователей;

– пользователи сами выступают в роли администраторов и обеспечивают защиту информации;

– для объединения компьютеров в сеть применяется простая кабельная система.

Применение одноранговой сети можно считать оправданным, если:

– количество пользователей не превышает 30 человек;

– пользователи расположены компактно;

– вопросы зашиты данных не критичны;

– в обозримом будущем не ожидается значительного расширения фирмы и, следовательно, сети;

– пользователи обладают достаточным уровнем знаний, чтобы работать и как пользователи, и как администраторы своего компьютера.

Если эти условия выполняются, то скорее всего выбор одноранговой сети будет правильным.

8.1.1.2 Сети на основе сервера

Если к сети подключено более 30-ти пользователей, то одноранговая сеть, где компьютеры выступают в роли и клиентов, и серверов, может оказаться недостаточно производительной. Поэтому большинство сетей использует выделенные серверы. Выделенным называется такой сервер, который функционирует только как сервер (исключая функции клиента или рабочей станции). Они специально оптимизированы для быстрой обработки запросов от сетевых клиентов и для управления защитой файлов и каталогов. Сети на основе сервера стали промышленным стандартом.

С увеличением размеров сети и объема сетевого трафика необходимо увеличивать количество серверов. Распределение задач среди нескольких серверов гарантирует, что каждая задача будет выполняться самым эффективным способом из всех возможных.

Круг задач, которые должны выполнять серверы, достаточно многообразен. Чтобы приспособиться к возрастающим потребностям пользователей, серверы в больших сетях стали специализированными (specialized). Например, в сети Windows 2003 Server существуют различные типы серверов.

К их числу относятся файл-серверы, принт-серверы, серверы приложений, почтовые серверы, факс-серверы, коммуникационные серверы, серверы каталогов, сетевые серверы и т. д.

Файл-серверы и принт-серверы управляют доступом пользователей, соответственно, к файлам и принтерам. Например, чтобы работать с текстовым процессором, вы прежде всего должны запустить его на своем компьютере. Документ текстового процессора, хранящийся на файл-сервере, загружается в память вашего компьютера, и, таким образом, вы можете работать с этим документом на своем компьютере. Другими словами, файл-сервер предназначен для хранения файлов и данных.

На серверах приложений выполняются серверные части клиент-серверных приложений, а также находятся данные, доступные клиентам. Например, чтобы упростить извлечение данных, серверы хранят большие объемы информации в структурированном виде. Эти серверы отличаются от файл- и принт-серверов. В последних файл или данные целиком копируются на запрашивающий компьютер. А в сервере приложений на запрашивающий компьютер пересылаются только результаты запроса. Приложение-клиент на удаленном компьютере получает доступ к данным, хранимым на сервере приложений. Однако вместо всей базы данных на клиентский компьютер с сервера загружаются только результаты запроса.

Почтовые серверы управляют передачей электронных сообщений между пользователями сети.

Факс-серверы управляют потоком входящих и исходящих факсимильных сообщений через один или несколько факс-модемов.

Коммуникационные серверы управляют потоком данных и почтовых сообщений между этой сетью и другими сетями, мэйнфреймами или удаленными пользователями через модем и телефонную линию.

Служба каталогов в Windows 2000/2003 (Active Directory) позволяет организовывать центральное управление всеми объектами сети, объединяя домены компьютеров, интергируясь с DNS (DNS – служба доменных имен, устанавливающая соответствие между доменными именами и IP-адресами), обеспечивая также систему защиты.

Сетевой сервер и сетевая операционная система (ОС) – неотъемлемые части структуры сети. ОС позволяет реализовать потенциал аппаратных ресурсов сервера. Некоторые сетевые ОС были созданы специально для того, чтобы использовать преимущества наиболее передовых серверных технологий.

В расширенной сети использование серверов разных типов приобретает особую актуальность. Необходимо поэтому учитывать все возможные нюансы, которые могут проявиться при разрастании сети, с тем чтобы изменение роли определенного сервера в дальнейшем не отразилось на работе всей сети.

8.1.1.3 Комбинированные сети

Существуют и комбинированные типы сетей, совмещающие лучшие качества одноранговых сетей и сетей на основе сервера. Такая сеть способна наиболее полно удовлетворить противоречивые запросы, т. к. в ней могут функционировать оба типа операционных систем.

Операционные системы для сетей на основе сервера, например Microsoft Windows NT/2000/2003 Server или Novell NetWare, в этом случае отвечают за совместное использование основных приложений и данных. На компьютерах-клиентах могут устанавливаться любые операционные системы семейства Microsoft Windows, которые будут управлять доступом к ресурсам выделенного

сервера и в то же время предоставлять в совместное использование свои жесткие диски, а по мере необходимости разрешать доступ и к своим данным. Комбинированные сети – наиболее распространенный тип сетей, но для их правильного построения и надежной защиты необходимы специальные знания и навыки планирования.

8.1.2 Построение простых сетей

Из двух вариантов сетей – одноранговые (децентрализованные) и на основе сервера – предпочтение лучше отдавать второму варианту, т. к. такие сети лучше масштабируются (одноранговые сети нецелесообразны при числе узлов более 30), легче структурируются, с ними проще решаются вопросы обеспечения безопасности и выхода в глобальные сети. Для большого количества приложений вполне подходят проводные сети Ethernet на неэкранированной витой паре 5-й категории (UTP 5, UTP 5E) по стандарту физического уровня 100-Base-TX. Данный стандарт предполагает звездообразную или древовидную (многоуровневую) топологию сети. Максимальная длина сегмента (отрезка кабеля) в такой сети – 100 м. При диаметре сети (максимальном расстоянии между станциями) до 200 м возможно построение сети на основе концентраторов (хабов), при этом сеть будет представлять собой единый домен коллизий (разделяемую среду, за право использования которой будут конкурировать все узлы). Такая конфигурация приемлема только для небольших сетей. В противном случае необходима структуризация сети (логическая и физическая) с применением коммутаторов или маршрутизаторов.

Построение локальной сети подразумевает следующие этапы.

1 Разработка локальной сети. В перечень основных работ в соответствии с этим этапом построения локальной сети предприятия входят первичное обследование территории, в рамках которой будет располагаться сеть, обсуждение с заказчиком основных задач, возложенных на сеть, подготовка технического задания и предварительный подбор необходимого оборудования.

2 Закупка оборудования, установка и монтаж локальной сети ЛВС. Прокладка кабеля, а также установка и настройка оборудования, программного обеспечения и систем защиты информации.

3 Тестирование сети. Проверка сети на ее безопасность, работоспособность и соответствие стандартам качества.

4 Гарантийное и послегарантийное обслуживание сети.

В качестве примера на рисунке 8.1 приведена модель сети небольшой организации, состоящей из четырех отделов. В каждом отделе имеется по 3 компьютера и один сетевой принтер. Топологии сетей отделов – звезда на основе 24-портовых коммутаторов Cisco 2950. Вся сеть имеет древовидную топологию на основе корневого коммутатора Cisco 2950 (в центре), к которому подключен сервер организации (Server0), на котором находится вебсайт организации, и маршрутизатор 1841 (Router0), который является шлюзом в Internet, где имеется удаленный сервер с именем www.inter.net, на кото-

ром установлена служба доменных имен DNS, а также размещен веб-сайт www.inter.net.

Обратите внимание на типы кабелей (прямые или кроссовые, которыми соединяются между собой узлы и коммутационное оборудование сети.

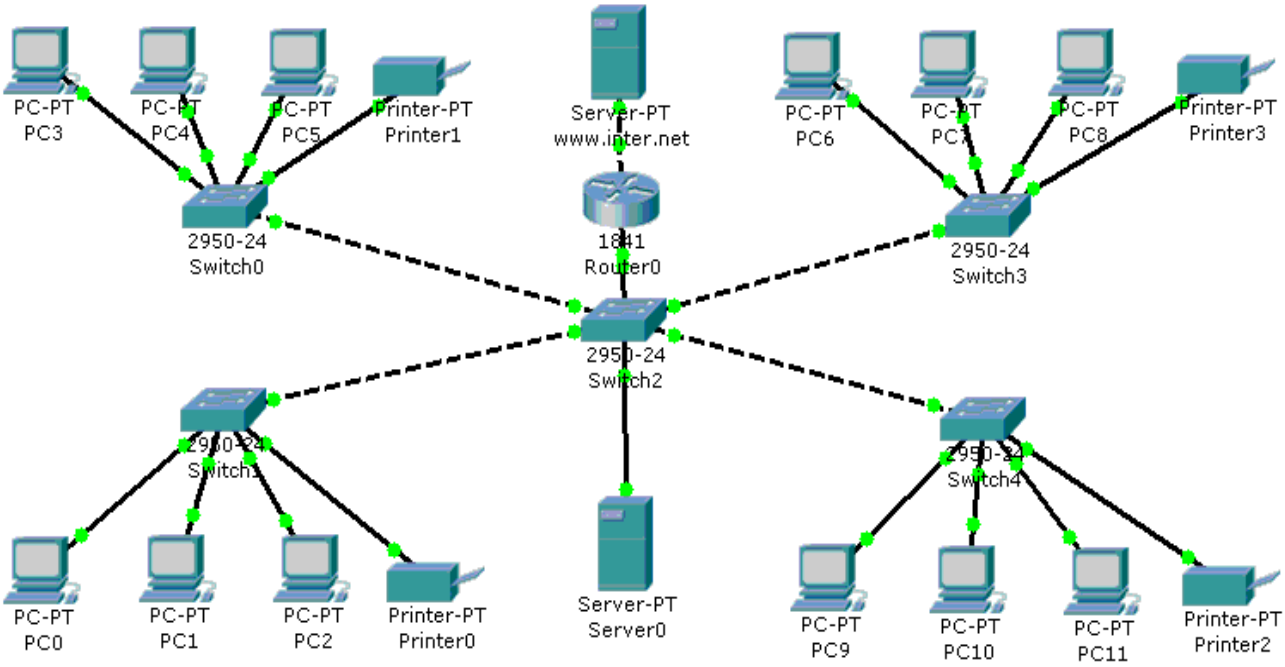


Рисунок 8.1 – Модель простой локальной сети с выходом в Internet

8.2 Задание к лабораторной работе

1 Получить у преподавателя исходные данные для построения сети;

2 Пользуясь навыками, полученными при выполнении лабораторных работ 1–7, собрать модель сети в Packet Tracer, сконфигурировать сетевые интерфейсы узлов и службы серверов для успешного прохождения теста связности сети. Протестировать всю сеть на предмет ее связности с помощью утилиты ping командной строки. Продемонстрировать связность сети преподавателю.

3 Модифицировать содержимое веб-страничек на сервере организации и интернет-сервере, сконфигурировать маршрутизатор (шлюз) и серверы таким образом, чтобы пользователь любого компьютера в сети смог открыть в браузере веб-сайт на интернет-сервере.

4 Подключить еще один компьютер непосредственно к интернет-серверу, сконфигурировать его так, чтобы пользователь этого компьютера смог просмотреть содержимое веб-сайта организации.

5 Продемонстрировать результаты преподавателю.

Указание: при выполнении работы руководствуйтесь пунктом 1.1.4 лабораторной работы №1.

8.3 Содержание отчета

1 Обоснование выбора топологии сети.
2 Схема сети.
3 Таблица IP-адресов и масок подсетей с указанием шлюзов (Gateways).
4 Таблица конфигурационных записей протоколов RIP и DNS.

8.4 Контрольные вопросы

1 Назовите известные вам виды локальных сетей, перечислите их преимущества и недостатки.
2 Какие операционные системы пригодны для построения одноранговых сетей?
3 Что такое выделенный сервер?
4 Перечислите известные вам типы специализированных серверов.
5 Какие этапы включает построение локальной сети?

ЛИТЕРАТУРА

1 Олифер, В. Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. – 3-е изд. – СПб. : Питер, 2007. – 958 с.
2 Танненбаум, Э. Компьютерные сети / Э. Танненбаум. – 4-е изд. – СПб. : Питер, 2007. – 993 с.
3 CCNA 2: Routers and Routing Basics v.3.0. Student Lab Manual. – Cisco Systems Inc., 2003. – 300 с.